Kombinatorické počítání

- k-tá **klesající mocnina** čísla n je $n^{\underline{k}} = n(n-1)\cdots(n-k+1)$. Například $20^{\underline{4}} = 20{\cdot}19{\cdot}18{\cdot}17$.
- **Kombinační čísla** či **binomické koeficienty** jsou čísla ve tvaru

$$\binom{n}{k} = \frac{n^{\underline{k}}}{k!} = \frac{n!}{k!(n-k)!}.$$

  Reprezentují vybírání k-prvkových podmnožin množiny $[n] = \{1, 2, 3, \ldots, n\}$.
- **Multinomické koeficienty** jsou čísla ve tvaru

$$\binom{n}{k_1, k_2, \ldots, k_m} = \frac{n!}{k_1!k_2!\cdots k_m!}, \qquad \text{kde} \quad k_1 + k_2 + \cdots + k_m = n.$$

  Reprezentují rozklady množiny $[n] = \{1, 2, 3, \ldots, n\}$ na m částí o velikostech $k_1, k_2, \ldots, k_m$.

Věta (Binomická věta)**.** *Pro všechna $x, y \in \mathbb{R}$ a $n \in \mathbb{N}$ platí*

$$(x+y)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} x^k y^{n-k}.$$

Příklad 1 (Opakování)**.** Označme $[n] = \{1, 2, 3, \ldots, n\}$ a $[m] = \{1, 2, 3, \ldots, m\}$. Určete

(1) počet všech podmnožin $[n]$.

(2) počet všech zobrazení $[n] \to [m]$

(3) počet všech prostých zobrazení $[n] \to [m]$

(4) počet všech bijekcí $[n] \to [m]$

Řešení. (1) 2^n (2) m^n (3) $m^{\underline{n}}$ (4) $n!$ pokud $n = m$.

Příklad 2 (Přesmyčky)**.** Kolik různých (i nesmyslných) slov lze získat přeházením písmen ve slově COCACOLA?

Řešení. $\binom{8}{3,2,2,1} = \frac{8!}{3!2!2!} = 1\,680$.

Příklad 3 (Vnořené podmnožiny)**.** Určete počet uspořádaných dvojic (A, B) kde $A \subseteq B \subseteq [n]$.

Řešení. Můžu dělat charakteristické funkce což dá 3^n, nebo komb. úvahu což dá $\sum_{k=0}^{n} 2^k \binom{n}{k}$. Dokázali jsme tedy, že součet této řady je 3^n.

Charakteristické funkce: `https://matematika.reseneulohy.cz/3423/vnorene-podmnoziny`

Kombinatorická úvaha: Pro fixované k volím podmnožinu $B \subseteq [n]$ velikosti k, a poté volím libovolnou podmnožinu $A \subseteq B$. Takových voleb je $\binom{n}{k} \cdot 2^k$. Když to uděláme pro všechny volby k, dosteneme sumu výše.

Příklad 4 (Uvažujeme kombinatoricky)**.** Kombinatorickou úvahou dokažte, že

(a) $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$, ... pravidlo souměrnosti

(b) $\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}$, ... Pascalovo pravidlo

(c) $\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} = 2^n$, ... součet n-té řady Pascalova trojúhelníku

(d) $k \cdot \binom{n}{k} = n \cdot \binom{n-1}{k-1}$.

Řešení. (a) Nalevo vybírám k-členný tým z n-členné skupiny. Napravo vybírám $(n-k)$ lidí, kteří v tom týmu *nebudou*.

(b) Nalevo vybírám k-členný tým z n-členné skupiny. Napravo nejprve zafixuju jednoho člověka, Pepu, a pak buď

- ze zbylých $n-1$ lidí vybírám $k-1$ co by s Pepou utvořili k členný tým. To odpovídá týmům s Pepou.
- ze zbylých $n-1$ lidí vybírám k co utvoří tým. To odpovídá týmům bez Pepy.

(c) Napravo mám počet podmnožin n-prvkové množiny. Nalevo sčítám počty podmnožin fixní velikosti k.

(d) Nalevo z n lidí vyberu k-členný reprezentační tým, a pak z těch k volím kapitána. Napravo nejprve vyberu kapitána, a potom z těch zbylých $n-1$ lidí volím $k-1$ co s ním utvoří tým.

Příklad 5 (Sestavme si vládu)**.** Kombinatorickou úvahou nebo výpočtem vyjádřete bez použití sumy:

$$\sum_{k=1}^{n} k\binom{n}{k}.$$

Řešení. Kombinatoricky: vybírám neprázdnou podmnožinu (vládu) a z té volím jednoho reprezentanta (premiéra). Tohle také mohu udělat tak, že nejprve zvolím premiéra (n možností) a pak ze zbylých $n-1$ lidí vyberu kdo bude ve vládě. To je 2^{n-1} možností, takže celkem $n \cdot 2^{n-1}$.

Výpočtem $\sum_{k=1}^{n} k\binom{n}{k} = n\sum_{k=1}^{n}\binom{n-1}{k-1} = n\sum_{k=0}^{n-1}\binom{n-1}{k} = n \cdot 2^{n-1}$.

Příklad 6 (Starší půlka třídy)**.** Kombinatorickou úvahou dokažte, že

$$\sum_{i=0}^{n}\binom{n}{i}^2 = \sum_{i=0}^{n}\binom{n}{i}\binom{n}{n-i} = \binom{2n}{n}.$$

Řešení. Máme třídu $2n$ žáků a chceme vybrat n reprezentantů. Vlevo třídu rozdělím na starší půlku a mladší půlku a pak vždy nejprve vezmu i žáků z mladší půlky a doplním je $n-i$ žáky ze starší půlky. Vpravo je smíchám a prostě si vezmeme n-prvkovou podmnožinu.

Příklad 7 (Posloupnosti 0 a 1)**.** Kolik existuje posloupností n nul a j jedniček takových, že žádné dvě jedničky nejsou vedle sebe?

Řešení. $\binom{n+1}{j}$ protože do $n+1$ míst dávám jedničky. Mezi nulami je $n-1$ mezer, ale jedničky mohu také umístit na oba kraje, takže je celkem $n+1$ pozicí kde by jedničky mohly být. Jenom jich musím j vybrat. Takže $\binom{n+1}{j}$.

Příklad 8 (Sčítáme)**.** Kolik řešení má rovnice $x_1 + \cdots + x_n = c$, kde c je dané přirozené číslo,

(a) v oboru kladných celých čísel $\mathbb{Z}^+$, ... musí platit $c \geq n$

(b) v oboru nezáporných celých čísel $\mathbb{Z}_0^+$.

Řešení. Každé řešení této rovnice kde x_i jsou neáporná celá čísla si můžeme představit tak, že nalevo máme celkem c jedniček a mezi nimi $n-1$ plusek, což se sečte na c.

(a) Rozmísťujeme $n-1$ plusek mezi c jedniček, takže $\binom{c-1}{n-1}$.

(b) Nyní pluska mohou být vedle sebe. Celkem napravo máme $c+n-1$ znaků (c jedniček a $n-1$ plusek). A z těchto $c+n-1$ znaků vybírám $n-1$ pozic kam umístím pluska. Odpověď tedy je $\binom{c+n-1}{n-1} = \binom{c+n-1}{c}$.

Příklad 9 (Klasifikace)**.** Máme n pytlíků s různými druhy skleněnek. Na hru je třeba k kuliček. Do tabulky níže zapište počty možných výběrů. *Hint: zkuste použít řešení předchozích úloh.*

	Nejvýše 1 skleněnka každého druhu	Libovolně mnoho skleněnek každého druhu
Záleží na pořadí, ve kterém kuličky taháme		
Nezáleží na pořadí, ve kterém kuličky taháme		

Řešení. $n^{\underline{k}}$, n^k, $\binom{n}{k}$, $\binom{n+k-1}{n-1} = \binom{n+k-1}{k}$.

Příklad 10 (Sportem ku zdraví)**.** Dvanáct kamarádů se dohodlo na hraní volejbalu. Jeden z nich však v průběhu dne musel odejít doděláva úkoly z diskrétní matematiky. Jak se změní počet způsobů rozdělení do dvou týmů z původních 6 vs 6 na nových 6 vs 5? Bude takový počet poloviční, výrazně menší, nebo dokonce stejný?

Řešení. Bude stejný. Jednou vybírám $\binom{12}{6}$ ale tak vždy k dané šestici zvolím o něco později její doplněk, takže každé rozložení týmů započítám dvakrát. Podruhé vybírám $\binom{11}{6} = \binom{11}{5}$ a tady už je to jednoznačné. Odpověď je $\frac{1}{2}\binom{12}{6} = \binom{11}{5} = 462$.

Příklad 11 (Hokejky)**.** Dokažte, že sečtením k-tých prvků všech řad Pascalova trojúhelníku až po n-tou řadu získáte $(k+1)$-ní prvek $(n+1)$-ní řady. Neboli

$$\sum_{i=k}^{n} \binom{i}{k} = \binom{n+1}{k+1}.$$

Řešení. Indukcí podle n opakovanou aplikací Pascalova pravidla. Pro $n = k$ platí $\sum_{i=k}^{k} \binom{i}{k} = \binom{k}{k} = 1$, a to se rovná $\binom{k+1}{k+1} = 1$. Nyní z n k $n+1$:

$$\sum_{i=k}^{n+1} \binom{i}{k} = \sum_{i=k}^{n} \binom{i}{k} + \binom{n+1}{k} = \binom{n+1}{k+1} + \binom{n+1}{k} = \binom{n+2}{k+1}.$$